

Υπερκύβος 4D: προβολή, τομή και απεικόνιση

Μαθηματική τεκμηρίωση για το tesseract-v3-codex · 5 Οκτωβρίου 2026

Η εφαρμογή διαθέτει δύο διαφορετικές 3D κατασκευές: (α) την προοπτική εικόνα του υπερκύβου ως εξωτερικό στερεό και (β) την πραγματική διατομή του σε σταθερό W , η οποία στη συνέχεια περνά από την ίδια 4D προοπτική. Αυτές οι πράξεις δεν ταυτίζονται.

1. Ορισμός του υπερκύβου

$$Q = \{ (x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 : -1 \leq x,y,z,w \leq 1 \} = [-1,1]^4$$

$$V = \{-1,+1\}^4, |V| = 16 \cdot |E| = 32 \cdot |C| = 8$$

Οι 16 κορυφές παριστάνονται με τέσσερα πρόσημα. Δύο κορυφές συνδέονται με ακμή αν διαφέρουν σε ακριβώς μία συντεταγμένη, άρα $16 \cdot 4 / 2 = 32$ ακμές. Κάθε τρισδιάστατος κυβικός θάλαμος της 4D επιφάνειας προκύπτει κρατώντας μία συντεταγμένη ίση με $+1$ ή -1 . Είναι $4 \cdot 2 = 8$ θάλαμοι.

$$C_{i,\sigma} = \{ q \in Q : q_i = \sigma \}, i \in \{x,y,z,w\}, \sigma \in \{-1,+1\}$$

Οι θάλαμοι έχουν συνολικά $8 \cdot 6$ πλευρικές τετράγωνες έδρες με διπλή καταμέτρηση. Κάθε έδρα ανήκει σε δύο γειτονικούς θαλάμους, οπότε υπάρχουν 24 μοναδικές τετράγωνες 2D έδρες.

Τι απεικονίζει καθεμία από τις όψεις

Αριστερά: εικόνα των 16 κορυφών και 32 ακμών στην οθόνη. **Δεξιά, Προβολή:** κυρτό εξωτερικό περίβλημα των εικόνων των 16 κορυφών. **Δεξιά, Τομή:** το κυρτό 3D στερεό $Q \cap \{W=s\}$ μετά από περιστροφή, με τις 3D έδρες και ακμές του. Το εξωτερικό περίβλημα δεν αποκαλύπτει όλους τους εσωτερικούς κυβικούς θαλάμους της προβαλλόμενης 4D επιφάνειας.

2. Περιστροφές σε τέσσερις διαστάσεις

Για ζεύγος αξόνων a, b η περιστροφή γωνίας θ αλλάζει μόνο δύο συντεταγμένες:

$$\begin{aligned}q'_a &= \cos\theta \cdot q_a - \sin\theta \cdot q_b \\q'_b &= \sin\theta \cdot q_a + \cos\theta \cdot q_b\end{aligned}$$

Οι άλλες δύο συντεταγμένες μένουν ίδιες. Η εφαρμογή εφαρμόζει διαδοχικά $X-W$, $Y-W$ και $Z-W$ και, κατά την αυτόματη κίνηση, μικρή επιπλέον $X-Y$. Η σειρά έχει σημασία: οι περιστροφές διαφορετικών επιπέδων δεν μετατίθενται γενικά. Εφαρμόζουμε την ίδια σύνθεση R σε κάθε κορυφή και σε κάθε κανονικό διάνυσμα θαλάμου, επομένως η γεωμετρία παραμένει συνεπής.

$$q_{\text{rot}} = R_{XY} \cdot R_{ZW} \cdot R_{YW} \cdot R_{XW} \cdot q$$

Όριο για την προοπτική κάμερα

Οι κορυφές έχουν μήκος $\|q\|_2 = 2$, και οι ορθογώνιες περιστροφές διατηρούν το μήκος. Επομένως $|w_{\text{rot}}| \leq 2$ για κάθε κορυφή και σημείο του κυρτού Q . Στο εργαλείο η παράμετρος d είναι τουλάχιστον 2,6, οπότε ο παρονομαστής $d - w_{\text{rot}}$ είναι πάντοτε θετικός. Δεν παρουσιάζεται ιδιομορφία από διέλευση του 4D αντικειμένου από την κάμερα.

3. Προοπτική προβολή 4D $\rightarrow$ 3D

Η 4D κάμερα βρίσκεται στον θετικό άξονα W σε απόσταση d από την αρχή. Η κεντρική προβολή σε τρισδιάστατο χώρο $W=0$ είναι:

$$\begin{aligned}P_d(x, y, z, w) &= (d \cdot x / (d - w), d \cdot y / (d - w), d \cdot z / (d - w)) \\k_4(w) &= d / (d - w) \Rightarrow P_d(q) = k_4(w) \cdot (x, y, z)\end{aligned}$$

Στο Tesseract Explorer ο αντίστοιχος τύπος είναι $f \cdot (x, y, z) / (d - w)$, με εστιακή απόσταση f διαφορετική από d . Οι δύο υλοποιήσεις ανήκουν στην ίδια οικογένεια προοπτικών προβολών· αλλάζουν η κλίμακα και η θέση της κάμερας. Η ορθογραφική προβολή, που είναι άλλη ρύθμιση εκείνου του εργαλείου, είναι απλώς (x, y, z) .

4. Το κυρτό εξωτερικό περίβλημα της προβολής

Το Q είναι κυρτό. Επειδή $d-w>0$ σε όλο το Q , η κεντρική προβολή διατηρεί τα ευθύγραμμα τμήματα ως ευθύγραμμα τμήματα. Για $q(t)=t\cdot u+(1-t)\cdot v$ οι συντελεστές της εικόνας $P_d(q(t))$ ως συνδυασμού των $P_d(u)$, $P_d(v)$ είναι θετικοί και έχουν άθροισμα 1:

$$\begin{aligned}\alpha(t) &= t(d-u_w) / (d-q_w(t)), \\ 1-\alpha(t) &= (1-t)(d-v_w) / (d-q_w(t))\end{aligned}$$

Αφού $Q = \text{conv}(V)$, έπεται η ακριβής σχέση για την εικόνα του γεμάτου 4D στερεού:

$$P_d(Q) = \text{conv} \{ P_d(v) : v \in V \}$$

Το πρόγραμμα βρίσκει τις στηρίζουσες επίπεδες έδρες αυτού του 3D κυρτού περιβλήματος από τις 16 προβαλλόμενες κορυφές. Κρατά μόνο τις εμπρόσθιες έδρες ως συμπαγή επιφάνεια. Αυτό είναι ορθό για την εξωτερική εικόνα του γεμάτου Q , αλλά **δεν** παρουσιάζει όλα τα εσωτερικά όρια των οκτώ κυβικών θαλάμων της 4D επιφάνειας.

Προβολή, τομή και cutout είναι διαφορετικές πράξεις

Προβολή: κάθε σημείο του Q απεικονίζεται με P_d . **Τομή:** επιλέγονται πρώτα μόνο σημεία με $W=s$. **Cutout του Tesseract Explorer:** αποκόπτονται οπτικά τμήματα από προβαλλόμενες έδρες για να φανούν οι κυβικοί θάλαμοι· δεν είναι γεωμετρική τομή του Q με υπερεπίπεδο.

5. Ακριβής τομή με υπερεπίπεδο $W=s$

Μετά την περιστροφή R επιλέγουμε το σύνολο $S_s = R(Q) \cap H_s$, όπου $H_s = \{q : q_w = s\}$. Εφόσον είναι τομή δύο κυρτών συνόλων, το S_s είναι κυρτό 3D πολύεδρο (ή εκφυλισμένο σε οριακό επίπεδο). Οι κορυφές του σε γενική θέση προκύπτουν από τις τομές του H_s με ακμές του $R(Q)$.

Για ακμή $[a,b]$ με $w_a \neq w_b$:

$$t = (s - w_a) / (w_b - w_a),$$

$q = a + t(b-a)$, κρατούμε το q αν $0 \leq t \leq 1$.

Αν άκρο βρίσκεται πάνω στο $W=s$, κρατείται αυτούσιο. Αν και τα δύο άκρα βρίσκονται στο $W=s$, κρατούνται και τα δύο: η ολόκληρη ακμή ανήκει στην τομή. Σημεία που προέρχονται από δύο γειτονικές ακμές ταυτοποιούνται με αριθμητική ανοχή. Έτσι αντιμετωπίζονται και οι συμπτώσεις κορυφών, όχι μόνο οι γενικές διασταυρώσεις.

Έδρες της τομής

Για κάθε έναν από τους οκτώ αρχικούς κυβικούς θαλάμους $C_{i,\sigma}$, οι τομές των ακμών του με το $W=s$ σχηματίζουν μία ενδεχόμενη πολυγωνική έδρα. Τα σημεία ταξινομούνται κυκλικά στο επίπεδό της. Η εξωτερική 3D κανονική είναι η προβολή των τριών πρώτων συνιστωσών του $R(\sigma e_i)$ και κανονικοποιείται. Εκφυλισμένοι θάλαμοι με κανονική μηδενικού 3D μήκους δεν δημιουργούν 2D έδρα.

$$n_{i,\sigma} = \text{normalize}((R(\sigma e_i))_{xyz})$$

Οι ακμές προκύπτουν από τα γειτονικά ζεύγη σημείων κάθε έδρας και αποδιπλοποιούνται. Η τομή παραμένει ένα ενιαίο πολύεδρο και σε γενική θέση ικανοποιεί $V-E+F=2$.

6. Προοπτική προβολή της τομής

Αφού όλα τα σημεία του S_s έχουν το ίδιο $W=s$, εφαρμόζεται η 4D προοπτική σε κάθε σημείο της τομής. Ο παράγοντας είναι ο ίδιος για ολόκληρο το στερεό:

$$P_d(x,y,z,s) = [d/(d-s)] \cdot (x,y,z) = k_4(s) \cdot (x,y,z)$$

Η 3D τομή αλλάζει μορφή καθώς μετακινείται το υπερεπίπεδο. Η 4D προοπτική προσθέτει και ομοιόμορφη μεταβολή της κλίμακας της. Σε προηγούμενη έκδοση η τομή σχεδιαζόταν απευθείας ως (x,y,z) , χωρίς αυτόν τον παράγοντα. Στην παρούσα έκδοση εφαρμόζεται.

Ελεγχόμενο παράδειγμα χωρίς περιστροφή

Όταν $R=I$ και $-1 < s < 1$, η τομή είναι ο κύβος $[-1,1]^3 \times \{s\}$ με 8 κορυφές, 12 ακμές και 6 έδρες. Για $d=3,8$ και $s=+0,5$: $k_4=3,8/3,3 \approx 1,1515$ και η ακμή μετά την 4D προοπτική είναι $2k_4 \approx 2,3030$. Για $s=-0,5$: $k_4=3,8/4,3 \approx 0,8837$ και η ακμή είναι $\approx 1,7674$.

Κάμερα 3D → οθόνη 2D

Μετά την 4D→3D προβολή, και οι δύο όψεις περνούν από κοινή 3D κάμερα περιστροφής (yaw, pitch). Για κάμερα με συντεταγμένες (X,Y,Z) , η προβολή οθόνης χρησιμοποιεί $k_3=5/(5-Z)$, με κεντράρισμα και παράμετρο μεγέθυνσης. Η πρόσθετη προσαρμογή στο πλαίσιο της οθόνης είναι καθαρά γραφική: δεν αλλάζει τις 3D σχέσεις κορυφών και εδρών.

$$u = 250 + 69 \cdot \text{zoom} \cdot k_3 \cdot X, v = 220 - 69 \cdot \text{zoom} \cdot k_3 \cdot Y$$

7. Ορατότητα, φωτισμός και χρωματικοί χάρτες

Η 3D κάμερα περιστρέφει και τα κανονικά διανύσματα των εδρών. Επειδή η κάμερα είναι σε πεπερασμένη απόσταση, μια έδρα είναι εμπρόσθια όταν η εξωτερική κανονική της δείχνει προς τη θέση της κάμερας, υπολογισμένο στο κέντρο της έδρας. Ο απλός έλεγχος $n_{cam,z} > 0$ θα ήταν σωστός μόνο για ορθογραφική κάμερα σε άπειρη απόσταση και μπορεί να αποκρύψει λανθασμένα πλευρικές έδρες. Ο φωτισμός εκτιμάται από το εσωτερικό γινόμενο της 3D κανονικής με σταθερή κατεύθυνση φωτός. Η ελλειπτική σκιά στο φόντο είναι διακοσμητική, όχι φυσικά υπολογισμένος χάρτης σκιών.

$$\text{εμπρόσθια έδρα} \Leftrightarrow n_{cam} \cdot ((0,0,5) - c_{cam}) > 0$$

όπου c_{cam} είναι το κέντρο της έδρας στην 3D κάμερα.

Οι Viridis, Plasma και Coolwarm χρωματίζουν γεωμετρικά στοιχεία σύμφωνα με το βάθος Z της κοινής 3D κάμερας. Το βάθος κανονικοποιείται στο $[0,1]$ με τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας όψης. Η παρεμβολή ανάμεσα στους κόμβους των χρωματικών χαρτών γίνεται ανά κανάλι RGB. Η επιλογή ενός μεμονωμένου χρώματος επαναφέρει το αντίστοιχο σχήμα σε ενιαίο χρώμα.

$$t = (Z - Z_{min}) / (Z_{max} - Z_{min}),$$

$$\text{χρώμα} = \text{lerp}(\text{RGB}_i, \text{RGB}_{i+1}, \text{τοπικό } t)$$

Πρακτικοί έλεγχοι

- Στις μηδενικές 4D περιστροφές και $W=0$, η τομή πρέπει να έχει $V=8$, $E=12$, $F=6$.
- Η μεταβολή W από $-0,5$ σε $+0,5$ χωρίς περιστροφή διατηρεί την κυβική τοπολογία, αλλά αλλάζει τον 4D παράγοντα k_4 .
- Αν ένα άκρο ή ολόκληρη ακμή βρίσκεται στο $W=s$, δεν πρέπει να χαθεί από την τομή.
- Η Προβολή και η Τομή μπορούν να μοιάζουν με κύβο σε ειδικές θέσεις, αλλά παριστάνουν διαφορετικά σύνολα.

Πηγές και όρια σύγκρισης

Tesseract Explorer, κώδικας και τεκμηρίωση: <https://github.com/tsherif/tesseract-explorer/> · 4D μετασχηματισμοί: [/blob/master/js/transform4D.js](#) · οκτώ θάλαμοι: [/blob/master/js/tesseract.js](#)

Παράδειγμα για κυρτά περιβλήματα προβολών 4D κύβου: <https://arxiv.org/abs/1204.3468>

Το PDF τεκμηριώνει το μοντέλο της συγκεκριμένης εφαρμογής. Η λειτουργία Προβολή δείχνει το εξωτερικό στερεό και δεν υποκαθιστά πλήρη ημιδιαφανή WebGL απόδοση οκτώ ξεχωριστών θαλάμων.